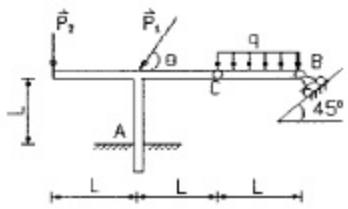
大学 2010—2011 学年第 二 学期 试题（B）卷

课程名称	理论力学（80H）		考试日期		共 7 题
学生姓名		学院		班级		学号	

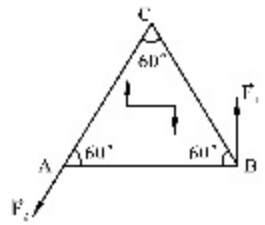
题 号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得 分								

注意：所有答案和解题过程均写在本试题卷上完成，否则无效。

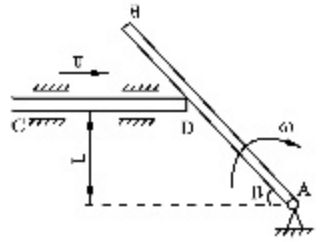
1. 图示平面结构，自重不计，C 处为光滑铰链。已知：P_1=100kN，P_2=50kN，θ =60°，q=50kN/m，L=4m。试求固定端 A 的反力。(15 分)



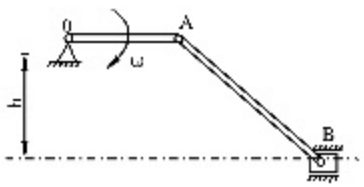
2. 边长为 1m 的正三角形板上，受有 $F_1=\sqrt{3}$ kN，F_2=2kN，$M=\sqrt{3}$ kN·m 作用。试求该力系简化的最后结果并标在图上。（10 分）



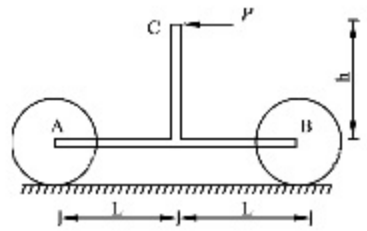
3. 杆 CD 可沿水平槽移动，并推动杆 AB 以角速度 ω 绕轴 A 转动，L 为常数。试用点的合成运动方法求图示位置 θ=30° 时，CD 杆的绝对速度 u 和所选动点的科氏加速度。（10 分）



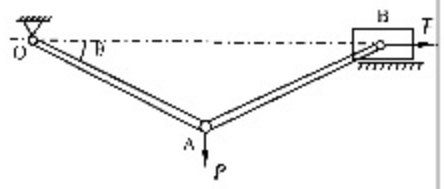
4. 图示偏置曲柄机构，已知：曲柄 OA 以匀角速度 ω=1.5rad/s 转动，OA=40cm，AB=50cm，h=30cm。已知 OA 在图示水平位置，试求该瞬时滑块 B 的速度和加速度 。 （15 分）



5. 在图示机构中，已知：两匀质圆轮 A、B 沿水平面作纯滚动，质量均为 m_1、半径均为 r，T 形细杆 ABC 的质量为 m_2。设在 C 端受一水平力 P 后，系统由静止开始运动，不计滚动摩阻。当 C 端向左移动距离 s 时，则（1）求轮心 A 的速度和加速度；（2）用达朗伯原理求轨道给轮 A 的摩擦力。（20 分）



6. 图示机构中二连杆 OA、AB 各长 L，重量均不计，若在铅直力 $\boldsymbol{P}$ 和水平力 $\boldsymbol{F}$ 作用下保持平衡时（不计摩擦），试用虚位移原理求解机构平衡力 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 之间的关系。（15 分）



7. 在图示振动系统中，已知：均质杆 AB 长为 L、重为 G，B 端固连一半径为 R、重为 W 的均质圆盘，弹簧的刚性系数为 k，AB 杆的水平位置为系统的静平衡位置。试求：（1）以杆子的转角 φ 为广义坐标，用拉氏方程建立系统的运动微分方程；（2）求系统的振动周期。（15 分）

